Лабораторная работа №7

Коллективные операции в MPI

Программа вычисляет сумму массива a[i] = i + 1, i = 0, ..., N - 1. Ранг 0 читает N и создаёт массив. При N > 0 и N mod P = 0 каждый ранг r получает N/P последовательных элементов с индекса r·N/P. Элементы имеют тип int, суммы - long long и MPI_LONG_LONG_INT; проверка: S = N(N + 1)/2.

Операции: Bcast передаёт N всем рангам; Scatter распределяет равные части массива; Gather собирает локальные суммы на ранге 0, где они складываются циклом; Reduce(MPI_SUM) возвращает итог рангу 0; Allreduce(MPI_SUM) возвращает итог каждому рангу. Все процессы вызывают коллективы в одном порядке. Некорректный ввод передаётся как N = 0, после чего все процессы вызывают Finalize.

Компиляция, запуск и методика

```
mpicc -O2 -std=c11 -Wall -Wextra mpi_array_sum.c -o mpi_array_sum
```

```
mpiexec --bind-to none -n 4 ./mpi_array_sum 1000000
```

Среда: MacBook Air, Apple M4 (10 ядер: 4P + 6E), 16 ГБ; macOS 26.3.1, Open MPI 5.0.8, Apple Clang 17. Все ранги на одном компьютере, без привязки к ядрам; в проверках также указан --oversubscribe.

T - среднее по 5 независимым запускам. В каждом запуске после начального Barrier измеряется MPI_Wtime: от Bcast до завершения Allreduce суммы, включая выделение памяти, заполнение массива, Scatter, локальное суммирование, Gather с циклом и Reduce. Берётся максимум интервалов по рангам. Запуск MPI, разбор аргументов, начальный Barrier, проверки, вывод и освобождение памяти не входят в T.

1. Проверка корректности

P	N	Ожидается	Gather	Reduce	Allreduce	Верно
2	100	5050	5050	5050	5050	Да
4	100	5050	5050	5050	5050	Да
4	10000	50005000	50005000	50005000	50005000	Да
8	1000000	500000500000	500000500000	500000500000	500000500000	Да

Allreduce проверен на каждом ранге. Дополнительно прошли (P, N) = (1, 1), (8, 8), (3, 99); проверены локальные суммы. Десять запусков с ошибочными аргументами, включая N = 0, отрицательное N, переполнение и N mod P ≠ 0, завершились с ошибкой без зависаний.

2. Влияние размера массива при P = 4

N	Среднее T, с	Результат
10000	0,0000788	Верный
100000	0,0048078	Верный
1000000	0,0043484	Верный
10000000	0,0099806	Верный

3. Влияние числа процессов при N = 1 000 000

P	Среднее T, с	$S = T_1/T$	E = S/P
1	0,0006164	1,000	1,000
2	0,0021928	0,281	0,141
4	0,0043484	0,142	0,035
8	0,0063200	0,098	0,012

Сравнение и вывод

Все три способа дают одинаковую сумму. Gather дополнительно требует массива из P сумм и цикла O(P) на корневом процессе; Reduce выполняет объединение одним вызовом без этого массива. Allreduce удобен, когда итог нужен всем процессам. Отдельное время агрегирования не измерялось. При $N = 10^6$ ускорения нет: обмен данными и последовательное заполнение массива дороже выигрыша от распределения простой суммы. Времена не строго монотонны; на них влияют накладные расходы MPI и планирование процессов. Вывод относится к данной машине и методике.